

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Ext. Morales, Izabal | Abril 2026

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación | Ing.Danilo Pérez

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Finalidad del proyecto	Diseñar e implementar un Sistema de Gestión para una Clínica Médica Privada que automatice los procesos de control de citas médicas, expedientes de pacientes, gestión de médicos y especialidades, y facturación, sustituyendo el flujo manual actual por una solución informática eficiente y centralizada.																											
Organización del equipo	<table><tr><th>Nombre</th><th>Rol</th><th>Función principal</th><th>Contacto</th></tr><tr><td>Bertel Vitel Batún</td><td>Líder de Proyecto / Scrum Master</td><td>Coordinación general, planificación de sprints, gestión del equipo y comunicación con el docente</td><td>bbatun@miumg.edu.gt</td></tr><tr><td>Yeni Yuleimy Ruch Campos / Vicente Pedro José Lemus Morales</td><td>Analista de Requerimientos / Product Owner</td><td>Adquisición de requerimientos, entrevistas al personal, cuestionarios y elaboración de diagramas UML</td><td>yruch@miumg.edu.gt vlemusm2@miumg.edu.gt</td></tr><tr><td>Karla Maybeli Lugo Franco</td><td>Diseñador / DBA</td><td>Diseño del DERCAS, modelo de base de datos, diagramas de clases y secuencias</td><td>klugof@miumg.edu.gt</td></tr><tr><td>Bertel Vitelio Batún</td><td>Desarrollador Principal</td><td>Implementación del CRUD: módulos de citas, expedientes, médicos y facturación</td><td>bbatun@miumg.edu.gt</td></tr><tr><td>Delia Guadalupe Andrade Díaz</td><td>Tester / Documentador</td><td>Pruebas funcionales, documentación del proyecto y elaboración del estudio de factibilidad</td><td>dandraded@miumg.edu.gt</td></tr></table>				Nombre	Rol	Función principal	Contacto	Bertel Vitel Batún	Líder de Proyecto / Scrum Master	Coordinación general, planificación de sprints, gestión del equipo y comunicación con el docente	bbatun@miumg.edu.gt	Yeni Yuleimy Ruch Campos / Vicente Pedro José Lemus Morales	Analista de Requerimientos / Product Owner	Adquisición de requerimientos, entrevistas al personal, cuestionarios y elaboración de diagramas UML	yruch@miumg.edu.gt vlemusm2@miumg.edu.gt	Karla Maybeli Lugo Franco	Diseñador / DBA	Diseño del DERCAS, modelo de base de datos, diagramas de clases y secuencias	klugof@miumg.edu.gt	Bertel Vitelio Batún	Desarrollador Principal	Implementación del CRUD: módulos de citas, expedientes, médicos y facturación	bbatun@miumg.edu.gt	Delia Guadalupe Andrade Díaz	Tester / Documentador	Pruebas funcionales, documentación del proyecto y elaboración del estudio de factibilidad	dandraded@miumg.edu.gt
	Nombre	Rol	Función principal	Contacto																								
	Bertel Vitel Batún	Líder de Proyecto / Scrum Master	Coordinación general, planificación de sprints, gestión del equipo y comunicación con el docente	bbatun@miumg.edu.gt																								
	Yeni Yuleimy Ruch Campos / Vicente Pedro José Lemus Morales	Analista de Requerimientos / Product Owner	Adquisición de requerimientos, entrevistas al personal, cuestionarios y elaboración de diagramas UML	yruch@miumg.edu.gt vlemusm2@miumg.edu.gt																								
	Karla Maybeli Lugo Franco	Diseñador / DBA	Diseño del DERCAS, modelo de base de datos, diagramas de clases y secuencias	klugof@miumg.edu.gt																								
	Bertel Vitelio Batún	Desarrollador Principal	Implementación del CRUD: módulos de citas, expedientes, médicos y facturación	bbatun@miumg.edu.gt																								
Delia Guadalupe Andrade Díaz	Tester / Documentador	Pruebas funcionales, documentación del proyecto y elaboración del estudio de factibilidad	dandraded@miumg.edu.gt																									
Objetivos del proyecto	Objetivo General: Desarrollar un sistema de gestión automatizado para una clínica médica privada que centralice y optimice los procesos de atención, administración y facturación, cumpliendo con los entregables definidos para el curso de Ingeniería de Software. Objetivos específicos: - Realizar el estudio de factibilidad técnica, económica y operativa del sistema. - Adquirir los requerimientos mediante entrevistas, cuestionarios y observación directa. - Documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.																											

	• Elaborar el DERCAS completo y los diagramas UML requeridos (casos de uso, actividad, secuencias y clases). • Planificar el desarrollo mediante metodología SCRUM con sprints e historias de usuario. • Implementar la aplicación con funcionalidad CRUD para los módulos de citas, expedientes, médicos y facturación.																																																																								
Asignación de roles RACI	R: Responsable A: Aprobador C: Consultado I: Informado																																																																								
	<table><tr><th>Actividad / Evento</th><th>Líder de Proyecto</th><th>Analista de Req.</th><th>Diseñador / DBA</th><th>Desarrollador</th><th>Tester / Doc.</th></tr><tr><td>Estudio de factibilidad</td><td>A</td><td>C</td><td>C</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>Adquisición de requerimientos</td><td>A</td><td>R/A</td><td>C</td><td>I</td><td>C</td></tr><tr><td>Requerimientos funcionales / no funcionales</td><td>A</td><td>R</td><td>C</td><td>I</td><td>C</td></tr><tr><td>Elaboración del DERCAS</td><td>A</td><td>C</td><td>R/A</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Diagramas UML</td><td>A</td><td>R/A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Planificación SCRUM / Historias de usuario</td><td>R/A</td><td>C</td><td>C</td><td>I</td><td>I</td></tr><tr><td>Desarrollo (CRUD) de módulos</td><td>A</td><td>I</td><td>C</td><td>R/A</td><td>C</td></tr><tr><td>Pruebas funcionales y validación</td><td>A</td><td>I</td><td>C</td><td>C</td><td>R/A</td></tr><tr><td>Documentación del proyecto</td><td>A</td><td>C</td><td>C</td><td>I</td><td>R</td></tr><tr><td>Comunicación y presentación final</td><td>R/A</td><td>C</td><td>I</td><td>C</td><td>I</td></tr><tr><td>Reuniones y planificación del equipo</td><td>R/A</td><td>R</td><td>I</td><td>I</td><td>I</td></tr></table>	Actividad / Evento	Líder de Proyecto	Analista de Req.	Diseñador / DBA	Desarrollador	Tester / Doc.	Estudio de factibilidad	A	C	C	I	R	Adquisición de requerimientos	A	R/A	C	I	C	Requerimientos funcionales / no funcionales	A	R	C	I	C	Elaboración del DERCAS	A	C	R/A	I	I	Diagramas UML	A	R/A	R	I	I	Planificación SCRUM / Historias de usuario	R/A	C	C	I	I	Desarrollo (CRUD) de módulos	A	I	C	R/A	C	Pruebas funcionales y validación	A	I	C	C	R/A	Documentación del proyecto	A	C	C	I	R	Comunicación y presentación final	R/A	C	I	C	I	Reuniones y planificación del equipo	R/A	R	I	I	I
	Actividad / Evento	Líder de Proyecto	Analista de Req.	Diseñador / DBA	Desarrollador	Tester / Doc.																																																																			
	Estudio de factibilidad	A	C	C	I	R																																																																			
	Adquisición de requerimientos	A	R/A	C	I	C																																																																			
	Requerimientos funcionales / no funcionales	A	R	C	I	C																																																																			
	Elaboración del DERCAS	A	C	R/A	I	I																																																																			
	Diagramas UML	A	R/A	R	I	I																																																																			
	Planificación SCRUM / Historias de usuario	R/A	C	C	I	I																																																																			
	Desarrollo (CRUD) de módulos	A	I	C	R/A	C																																																																			
	Pruebas funcionales y validación	A	I	C	C	R/A																																																																			
	Documentación del proyecto	A	C	C	I	R																																																																			
	Comunicación y presentación final	R/A	C	I	C	I																																																																			
Reuniones y planificación del equipo	R/A	R	I	I	I																																																																				
Protocolo de Comunicación	1. Medio principal: WhatsApp (grupo del equipo de proyecto) 2. Reuniones: desde la primera semana jueves por Google Meet. Desde la etapa SRUM, todos los días por Google Meet. 3. Responsable de convocar: Líder de Proyecto / Scrum Master. 4. Repositorio compartido: GitHub (entregables, código fuente y documentación).																																																																								

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — Sistema de Gestión Clínica Médica Privada

	Responsable	Hito 1: S1-S2		Hito 2: S3	Hito 3: S4-S5		Hito 4: S6-S7	
Actividad	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1. Estudio de Factibilidad								
1.1 Factibilidad técnica, económica y operativa	Líder / Tester							
2. Adquisición de Requerimientos								
2.1 Entrevistas a personal médico y administrativo	Analista de Req.							
2.2 Cuestionarios y observación de procesos	Analista de Req.							
2.3 Requerimientos funcionales y no funcionales	Analista de Req.							
3. Diseño del Sistema								
3.1 DERCAS completo (DER, diccionario de datos, vistas)	DBA / Diseñador							
3.2 Diagramas UML: Casos de uso y Actividad	Analista de Req.							
3.3 Diagramas UML: Secuencias y Clases	DBA / Diseñador							
4. Planificación SCRUM								
4.1 Backlog del producto y priorización	Scrum Master							
4.2 Definición de Sprints e Historias de Usuario	Scrum Master							
5. Desarrollo (CRUD)								
5.1 Sprint 1: Módulo de pacientes y expedientes	Desarrollador							
5.2 Sprint 2: Módulo de citas médicas	Desarrollador							
5.3 Sprint 3: Módulo de médicos y especialidades	Desarrollador							
5.4 Sprint 4: Módulo de facturación	Desarrollador							
6. Pruebas, Documentación y Entrega								
6.1 Pruebas funcionales e integración del sistema	Tester							
6.2 Documentación final y correcciones	Documentador							
6.3 PRESENTACIÓN FINAL	Líder de Proyecto							

 <u>Bertel Vitelio Batun</u>	 <u>Yeni Yuleimy Ruch Campos</u>
 <u>Vicente Pedro José Lemus Morales</u>	 <u>Karla Maybeli Lugo Franco</u>
 <u>Delia Guadalupe Andrade Díaz</u>	<u>Inge. Danilo Pérez</u>

Contenido

1. Técnicas Utilizadas Para la Recolección de Datos	5
1.1 Entrevista al Personal Administrativo	5
1.2 Observación directa del proceso	6
1.3 Cuestionario Aplicado	6
2. Requerimientos del Sistema	13
2.1 Requerimientos funcionales	13
2.2 Requerimientos No Funcionales	15

1. Técnicas Utilizadas Para la Recolección de Datos

Para identificar los requerimientos del sistema de gestión de la clínica médica privada, se utilizaron las siguientes técnicas:

- Entrevista a personal administrativo
- Observación del proceso actual
- Cuestionario digital

Estas técnicas nos permitieron identificar las necesidades reales del personal administrativo involucrado en el manejo de las citas médicas, los expedientes clínicos, el control de médicos y la facturación.

1.1 Entrevista al Personal Administrativo

Se realizó la siguiente entrevista a una recepcionista de clínica médica, quien es la encargada del registro de pacientes, programación de citas médicas y generación de facturación.

Preguntas realizadas

- ¿Cómo registran actualmente los datos de los pacientes?
- ¿Cómo monitorean las citas médicas?
- ¿Cómo verifican la disponibilidad de los médicos?
- ¿Cómo generan las facturas?
- ¿Qué problemas presenta el sistema actual manual?
- ¿Con qué frecuencia se pierden o duplican registros?

Resultado

Actualmente la clínica realiza el registro de pacientes de forma manual en cuadernos físicos. Asimismo, las citas médicas se programan manualmente, lo que genera riesgo de duplicidad, especialmente en los horarios establecidos para citas, además pérdida de la información. La facturación se realiza de forma básica sin tener un sistema automatizado para ello. Por lo anterior, el personal considera necesario implementar un sistema digital automatizado que permita organizar mejor todos los datos.

1.2 Observación directa del proceso

Se realizó una observación del proceso actual de atención y registro de información en la recepción.

Actividades observadas

- Registro manual de pacientes.
- Programación de citas manual y en físico.
- Verificación manual de disponibilidad médica en registros físicos.
- Búsqueda lenta y tardía de expedientes.

Resultados

Se observó que el proceso actual presenta retrasos en la atención debido al registro y búsqueda manual de información, corriendo el riesgo de pérdida de datos o duplicación de registros, lo cual afecta la eficiencia del servicio directamente.

1.3 Cuestionario Aplicado

Se elaboró un cuestionario digital dirigido al personal administrativo.

Sección 1: Registro de pacientes

1. ¿Cómo se registran actualmente los pacientes?
2. ¿Con qué frecuencia se registran nuevos pacientes?
3. ¿Considera necesario contar con un sistema digital para registrar pacientes?
4. ¿Qué datos considera indispensables registrar del paciente?

Sección 2: Control de citas médicas

5. ¿Cómo se programan actualmente las citas médicas?
6. ¿Se presentan conflictos de horario entre citas médicas?
7. ¿Considera importante verificar automáticamente la disponibilidad del médico?
8. ¿Con qué frecuencia se cancelan o reprograman citas?

Sección 3: Gestión de médicos

9. ¿Cómo se controla actualmente la información de los médicos?
10. ¿Considera necesario registrar las especialidades médicas dentro del sistema?

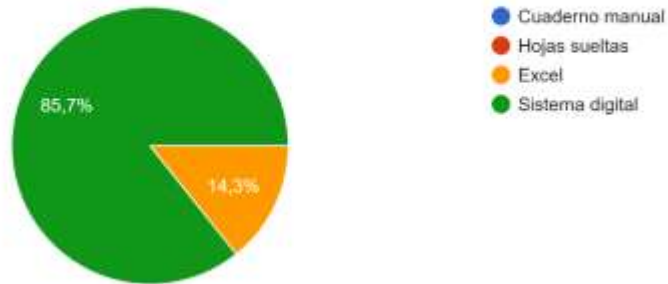
Sección 4: Facturación

11. ¿Cómo se generan actualmente las facturas?
12. ¿Se solicita NIT al paciente para la facturación?
13. ¿Considera importante que el sistema genere facturas automáticamente?

Resultados obtenidos:

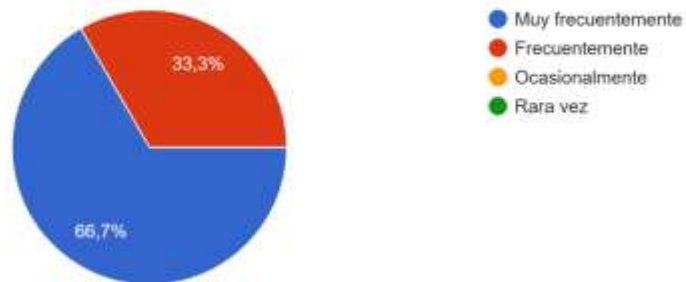
1. ¿Cómo se registran actualmente los pacientes?

7 respuestas



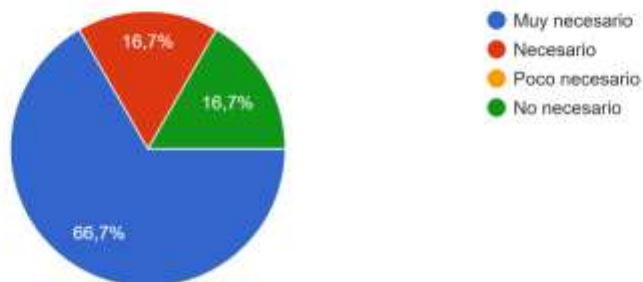
2. ¿Con qué frecuencia se registran nuevos pacientes?

6 respuestas



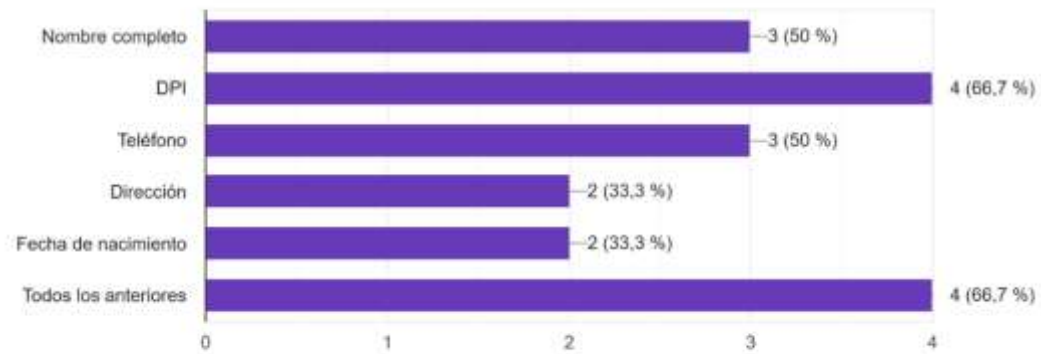
3. ¿Considera necesario contar con un sistema digital para registrar pacientes?

6 respuestas



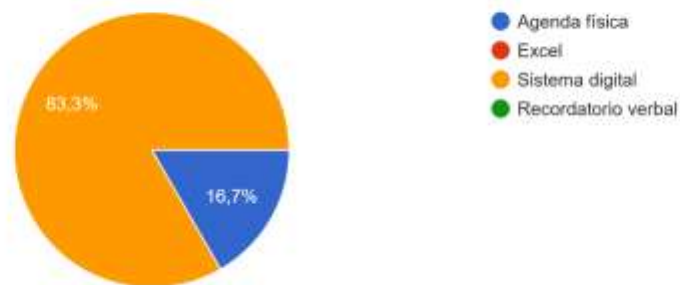
4. ¿Qué datos considera indispensables registrar del paciente?

6 respuestas



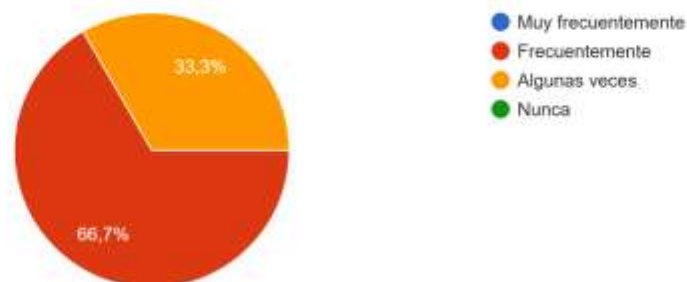
5. ¿Cómo se programan actualmente las citas médicas?

6 respuestas



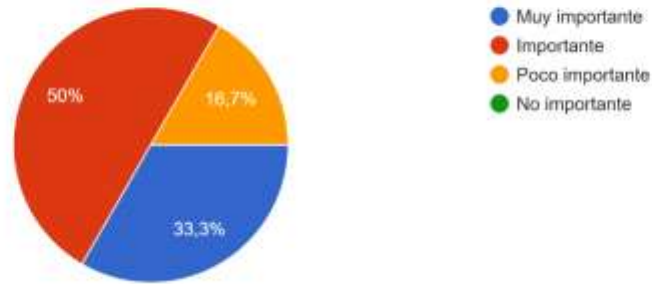
6. ¿Se presentan conflictos de horario entre citas médicas?

6 respuestas



7. ¿Considera importante verificar automáticamente la disponibilidad del médico?

6 respuestas



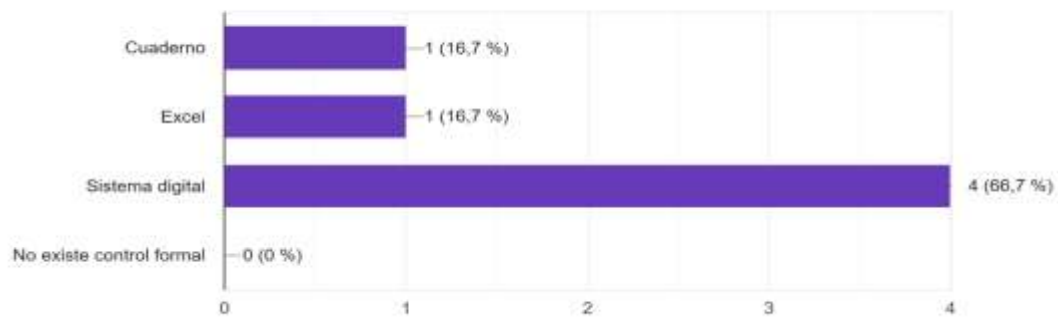
8. ¿Con qué frecuencia se cancelan o reprograman citas?

6 respuestas



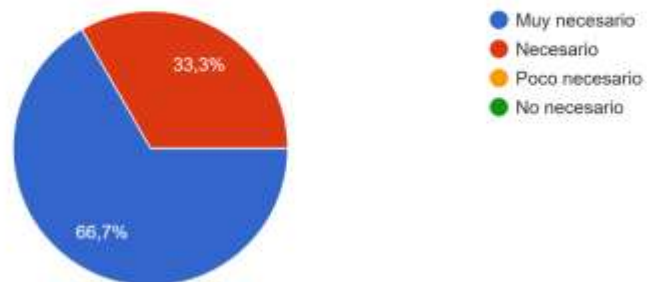
9. ¿Cómo se controla actualmente la información de los médicos?

6 respuestas



10. ¿Considera necesario registrar las especialidades médicas dentro del sistema?

6 respuestas



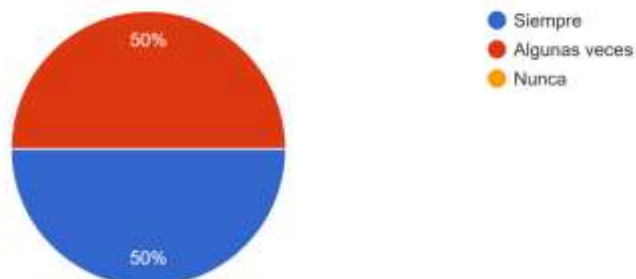
11. ¿Cómo se generan actualmente las facturas?

6 respuestas



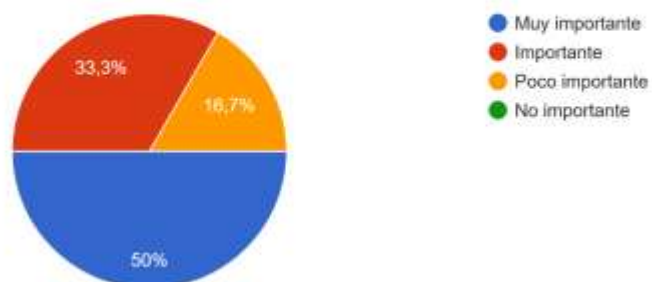
12. ¿Se solicita NIT al paciente para la facturación?

6 respuestas



13. ¿Considera importante que el sistema genere facturas automáticamente?

6 respuestas



El personal encuestado indicó que la mayoría considera necesario implementar un sistema digital automatizado para el registro de pacientes, control de citas médicas y generación automática de facturas, para poder de mejorar la eficiencia del servicio a los pacientes y reducir los errores administrativos.

2. Requerimientos del Sistema

2.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las necesidades del sistema, para facilitar la transición de un sistema manual a uno automatizado y así apoyar los procesos administrativos de la clínica.

Requerimientos Funcionales			
No.	Nombre requerimiento		Descripción
1	Módulo de Gestión de Roles	RF-1	Crear roles.
		RF-2	Modificar roles.
		RF-3	Eliminar roles.
2	Módulo de Acceso al Sistema	RF-4	Inicio de sesión de usuarios autorizados.
		RF-5	Cerrar sesión.
		RF-6	Diferencia tipos de usuarios.
3	Módulo de Gestión de Pacientes	RF-7	Registrar pacientes.
		RF-8	Modificar los datos de los pacientes registrados.
		RF-9	Eliminar pacientes registrados.
		RF-10	Consultar el expediente de un paciente.
		RF-11	Permitir búsqueda de pacientes por nombre, DPI o teléfono.
		RF-12	Almacenar historial básico de atención al paciente.
4	Módulo de Gestión Médica	RF-13	Generar hojas de consulta.
		RF-14	Generar recetas médicas.
		RF-15	Consultar el expediente de un paciente.
5	Módulo de Gestión de Citas Médicas	RF-16	Programar citas médicas.
		RF-17	Reprogramar citas médicas.

		RF-18	Cancelar citas médicas.
		RF-19	Consultar agenda diaria de citas por médico.
		RF-20	Verificar la disponibilidad del médico antes de asignar una cita.
		RF-21	Mostrar listado de citas por fecha.
6	Módulo de Farmacéutica	RF-22	Insertar medicamentos.
		RF-23	Eliminar medicamentos.
		RF-24	Actualizar automáticamente el inventario.
		RF-25	Visualizar inventario de medicamentos.
7	Módulo de Pago	RF-26	Generar comprobantes de pago.
		RF-27	Cambiar a estado PAGADO en el expediente del paciente.
		RF-28	Imprimir comprobantes de pago.
		RF-29	Visualizar citas pendientes de cobro.

2.2 Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No Funcionales			
No.	Nombre requerimiento		Descripción
1	Usabilidad	RNF-01	El sistema deberá contar con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva.
		RNF-02	El sistema deberá permitir el uso por personal con conocimientos básicos de computación.
2	Rendimiento	RNF-03	El sistema deberá responder a las consultas en menos de 3 segundos.
		RNF-04	El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de varios usuarios sin afectar su funcionamiento.
3	Seguridad	RNF-05	El sistema deberá permitir acceso únicamente a usuarios autorizados
		RNF-06	El sistema deberá proteger la información de los pacientes.
		RNF-07	El sistema deberá permitir respaldo de la información almacenada.
4	Disponibilidad	RNF-08	El sistema deberá estar disponible durante el horario laboral de la clínica.
		RNF09	El sistema deberá permitir recuperación de información en caso de fallos.
5	Compatibilidad	RNF-10	El sistema deberá utilizar una base de datos confiable para almacenamiento de información.